

2492. (20分) 能量水晶

我的提交

1000ms

256MB

?

题目描述

欢迎各位同学来到在这学期开启的“程序猿新手村”的关卡！大家可能在这个关卡中遇到了一些困难，现在可以给自己进行一些“能量补给”，以更好地学习编程课程。

假设有 n 个同学，他们在初始时都各有一些“能量水晶”，用 $energy[i]$ 表示第 i 位同学的“能量水晶”数量。现在有部分同学进行了 m 次赠送活动，用 $operations[j] = [x, y]$ 表示在第 j 次赠送活动中第 x 位同学将自己一半的“能量水晶”（若数量不能整除则会向下取整，如1.5会取整为1）赠送给第 y 位同学。

请你编写程序，找出所有赠送活动结束后拥有最多、最少“能量水晶”的同学，输出他们二者的“能量水晶”的数量差。

注意：赠送活动按顺序逐步进行，“第 i 位同学”、“第 j 次赠送活动”中的次序均从0开始计数。

输入描述

第一行为两个整数 n 和 m ，表示有 n 名同学，进行了 m 次赠送活动。第二行为 n 个整数，其中第 i 个数表示 $energy[i]$ ，即第 i 位同学的初始“能量水晶”数量；从第三行开始，表示 m 次赠送活动，每行为2个整数 x 和 y ，分别表示“能量水晶”的赠送方和收赠方的序号（ $0 \leq x, y \leq 1000$ ）。

100%的数据满足：
 $2 \leq n \leq 1000$
 $0 \leq m \leq 10000$
 $0 \leq x, y \leq 1000$

输出描述

输出一个整数，表示“能量水晶”数量之差。

样例输入

```
3 3
3 1 2
0 2
2 1
2 0
```

样例输出

```
2
```

注释

样例解释1：在这个样例中，初始时 $energy = [3, 1, 2]$, $operations = [[0, 2], [2, 1], [2, 0]]$ ，按照题目的操作方式，三次赠送后的 $energy$ 分别为 $[2, 1, 3]$ 、 $[2, 2, 2]$ 和 $[3, 2, 1]$ ，到赠送活动结束后，最多的“能量水晶”减最少的“能量水晶”，结果为2。

样例2输入：

```
4 4
100 0 50 100
0 2
0 1
3 0
3 0
```

样例2输出：

```
75
```

样例解释：在这个样例中，初始时 $energy = [100, 0, 50, 100]$ ， $operations = [[0, 2], [0, 1], [3, 0], [3, 0]]$ ，按照题目的操作方式，四次赠送后的 $energy$ 分别为 $[50, 0, 100, 100]$ 、 $[25, 25, 100, 100]$ 、 $[75, 25, 100, 50]$ 和 $[100, 25, 100, 25]$ ，到赠送活动结束后，最多的“能量水晶”减最少的“能量水晶”，结果为75。

我要交代码（截止时间已过，不计入成绩）

2493. (20分) 密码破译

我的提交

1000 ms 256 MB ?

题目描述

你是一名著名的密码破译专家，在一次野外探险活动中，意外发现了一份被前人遗弃的地图，它指向了一个隐藏在城市地下的神秘金库。这个金库被一个复杂的数字密码所保护，而密码的线索则藏在一段文字信息中。

为了打开这个金库，你需要：

- (1) 从这段文字信息中找出所有表示数字的英文单词，这些数字是15以内（含15）的非负整数 k ($0 \leq k \leq 15$)。注意：这些英文单词中的某些字母可能是大写的，例如"zero"、"One"、"fiFTeen"等。
- (2) 将每个英文单词所表示的数字平方后对 100 取模，生成一系列两位数，不足两位的要在前面补0，例如00, 21, 25, 49。
- (3) 将这些两位数按数值大小从小到大排序，然后拼接成一个新数（例如，若三个数为32，11，73，则新数为113273），这个数即为开启金库的密码。如果新数开头是0，则去除这些0后的数是金库的密码。如果新数各位全都为0，则最终需保留一个0。

输入描述

输入共两行。第一行是一个数字 n ($0 < n \leq 1000$)，代表文字信息中单词的个数。

第二行共有 n 个单词（单词之间用空格分隔），其中包含的表示数字的单词数量不超过9个（数字值可能有重复）。

100%的数据满足 $0 < n \leq 1000$ ，包含的表示数字的英文单词数量 ≤ 9 。

输出描述

输出共一行，代表按操作要求得到的密码。

样例输入

8
The apple price is five point Two two

样例输出

40425

注释

样例解释：样例输入中包含三个英文单词：five Two two，按要求进行操作后得到的数字分别为25，04，04，先排序再拼接得到040425，最后去除开头的0，即为40425。

表示数字0至15的英文单词为："zero"、"one"、"two"，
"three"、"four"、"five"、"six"、"seven"、"eight"、"nine"、"ten"、"eleven"、"twelve"、"thirteen"、"fourteen"、"fifteen"

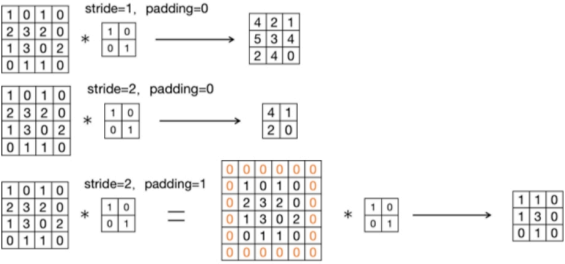
我要交代码（截止时间已过，不计入成绩）

题目描述

卷积操作用途广泛，比如可以用于从图像中提取特征，以识别图像的边缘、纹理等信息。下面是关于对图像进行卷积操作所涉及的一些基本概念：

- (1) 图像：一般使用一个矩阵来表示，每个元素保存图像对应位置的像素值。
- (2) 卷积核（Kernel）：一个小矩阵，可以在图像上移动，用来捕捉图像中的不同特征。
- (3) 卷积：将卷积核与图像一个区域的对应位置的像素值相乘，然后对所有乘积结果求和。只有卷积核的尺寸与图像一个区域的尺寸相同时，才能进行卷积运算。
- (4) 特征图（Feature Map）：从图像的左上角位置开始，按从左向右、从上向下的次序，在图像的不同位置重复进行卷积运算，得到一个新的图像，称为原图像的特征图。
- (5) 步幅（Stride）：定义了卷积核在每一次移动时（水平方向或垂直方向）的步长。步幅越大，特征图的尺寸越小；步幅越小，特征图的尺寸越大。
- (6) 填充（Padding）：在图像边缘添加额外的像素值（数值0），称为填充。

下面是卷积运算的几个例子（矩阵之间的星号表示卷积运算；文字标注表示卷积运算的步幅以及是否有填充，用padding=0表示无填充，padding=1表示填充1圈数值0；箭头右边是卷积得到的特征图。第3个例子中，等号右边的矩阵是填充操作的效果。如果有填充，则先进行填充，然后再进行卷积运算）：



输入描述

第一行有六个整数：M_1、N_1、M_2、N_2、S、P，分别代表输入图的尺寸M_1×N_1，卷积核的尺寸M_2×N_2，步长S和填充P。P≥1时，表示在矩阵外围填充P圈数值0。

接着下面M_1行，每行有N_1个整数，代表输入图像每个位置的像素值。

接着下面M_2行，每行有N_2个整数，代表卷积核每个位置的值。

100%的数据满足0<M_1、N_1、M_2、N_2≤100，0≤P≤10，0<S≤10且保证M_1≥M_2，N_1≥N_2，S<M_1、N_1。

输出描述

输出经过卷积运算后得到的特征图。

样例输入

4 4 2 2 1 0
1 0 1 0
2 3 2 0
1 3 0 2
0 1 1 0
1 0
0 1

样例输出

4 2 1
5 3 4
2 4 0

注释

样例1解释：
卷积核从左上角开始滑动计算，第一次计算，卷积核左上角位于输入图像的[0,0]位置，相应的卷积计算为1*1+0*0+0*2+1*3=4。然后，卷积核向右移动1列（stride=1），左上角对应输入图像的[0,1]位置，相应的卷积计算为1*0+0*1+0*3+1*2=2，然后再向右移动1列（stride=1），左上角对应输入图像的[0,2]位置，相应的卷积计算为1*1+0*0+0*2+1*0=1，由于此时卷积核已经到达输入图像的右边界，所以特征图第一行的值为[4,2,1]，接下来卷积核回到最左边并向下移动1行（stride=1），卷积核左上角位于输入图像的[1,0]位置，用相同的方式计算卷积，最终得到所有结果。

样例2输入：
4 4 2 2 2 1
1 0 1 0
2 3 2 0
1 3 0 2
0 1 1 0
1 0
0 1

样例2输出：
1 1 0
1 3 0
0 1 0

样例2解释：
样例2输入为4×4的图像，一个2×2的卷积核，步幅为2（stride=2），以及填充1圈数值0（padding=1）。填充操作意味着在原始图像的边缘添加一层像素值为0的边框，这样原始图像从4×4变为6×6。填充后的图像如下：

0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0
0 2 3 2 0 0
0 1 3 0 2 0
0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0

进行卷积运算时，卷积核从填充后图像的左上角开始滑动计算。由于步长为2，卷积核每次移动2个单位。卷积核左上角初始位置位于填充后图像的[0,0]位置。卷积计算为：0*1+0*0+0*0+1*1=1；接着，卷积核向右移动2列，左上角到达[0,2]位置，卷积计算为：0*1+0*0+1*0+1*1=1；卷积核继续向右移动2列，左上角到达[0,4]位置，计算为：0*1+0*0+0*0+0*1=0，此时右上角已经到达右边界，本行计算完毕。由于步长（stride=2）为2，卷积核回到左侧，并将左上角移动到[2,0]位置上，卷积计算为：0*1+2*0+0*0+1*1=1；用相同的方式计算卷积，最终得到所有结果。

2496. (10分) 洞穴探险 我的提交

1000 ms 256 MB ?

题目描述

小A是一名特别有激情的探险家，他想要探索一个神秘而广阔的洞穴系统。这些洞穴组成了一个 $n \times m$ 网格，网格顶点代表一个独特的洞穴。小A从网格的左上角洞穴开始探险，该洞穴的坐标设为(1,1)；他探险的终点是网格的右下角洞穴，其坐标为(n,m)。每个洞穴都有一个危险指数，设坐标(i,j)处洞穴的危险指数为 $A_{i,j}$ ($A_{i,j}$ 为正整数)， $A_{i,j}$ 越大说明危险程度越高。

该洞穴系统中有一部分洞穴存在陷阱，如果进入这些洞穴，探险将会直接结束。小A知道，他必须谨慎地规划自己的路线，避开这些有陷阱的洞穴。幸运的是，有p个洞穴有防具，当小A经过这些洞穴的时候可获得一件防具，每件防具能保护小A通过一次陷阱。起始洞穴(1,1)和终点洞穴(n,m)没有陷阱和防具，且防具不会出现在陷阱洞穴。

由于洞穴系统的构造十分特殊，小A在探险时只能向下和向右移动，也就是说，如果他现在位于坐标(a,b)，他只能移动到(a,b+1)或(a+1,b)。在他的探险过程中，他会记录下自己所经过的洞穴坐标，形成一个长度为 $n+m-1$ 的坐标序列。

你的任务是为小A找到一条危险指数总和最小的路线。如果找不到能安全到达终点的路线，则输出“failed”（注意：不输出引号）。

输入描述

输入的第一行是两个正整数n, m。
接着是n行m列的正整数，代表洞穴的危险指数 $A_{i,j}$ 。
接下来是一个整数 k，表示有k个洞穴有陷阱。
接下来是k行，每行有两个整数x, y，表示洞穴网格中坐标(x,y)处的洞穴有陷阱。
接下来是一个整数 p，表示有p个洞穴有防具。
接下来是p行，每行有两个整数x, y，表示洞穴网格中坐标(x,y)处的洞穴有防具。

30%的数据满足 $n \leq 10, m \leq 10$ 只有一组数据
60%的数据满足 $n \leq 10, m \leq 10$
80%的数据满足 $n \leq 100, m \leq 100$
100%的数据满足 $n \leq 1000, m \leq 1000, p \leq 1000, k \leq 10, 0 \leq A_{i,j} \leq 10^7$

输出描述

如果存在从起点能到达终点的安全路径，则从中找到危险指数之和最小的一条路径，输出该路径的危险指数之和。如果没有这样的安全路径，就输出failed。

样例输入

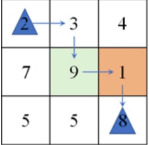
```
3 3
2 3 4
7 9 1
5 5 8
1
2 3
1
2 2
```

样例输出

23

注释

样例1解释：
起始洞穴坐标为(1,1)，终点洞穴坐标为(3,3)，危险指数之和最小的路径是(1,1)->(1,2)->(2,2)->(2,3)->(3,3)。在该路径中，因为小A在(2,2)点拿到了防具，所以可以安全通过陷阱洞穴(2,3)。危险指数之和最小值是：2+3+9+1+8 = 23。

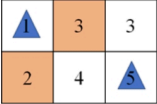


样例2输入：

```
2 3
1 3 3
2 4 5
2
1 2
2 1
0
```

样例2解释：

找不到合法路径。



样例3输入：

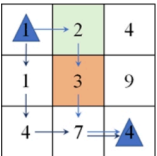
```
3 3
1 2 4
1 3 9
4 7 4
1
2 2
1
1 2
```

样例3输出：

17

样例3解释：

起始洞穴坐标为(1,1)，终点洞穴坐标为(3,3)，危险指数之和最小的路径有两条，分别是(1,1)->(1,2)->(2,2)->(3,2)->(3,3)。在该路径中，因为小A在(1,2)点拿到了防具，所以可以安全通过陷阱洞穴(2,2)。还有一条路径为(1,1)->(2,1)->(3,1)->(3,2)->(3,3)，危险指数之和最小值均是：1+2+3+7+4=17



我要交代码 (截止时间已过，不计入成绩)